

SOK-2302: Seminar 4 - Effektive tiltak mot forurensing

Andrea Mannberg

Løsningsforslag

Oppgave 1

To bedrifter, bedrift A og bedrift B forurenses sjøen utenfor Tromsø. Forurensningen er jevnt fordelt, og ikke-opphopende. Vi kan derfor bruke vilkår for statisk effektivitet.

I fravær av politiske tiltak slipper bedrift A ut $e_{A,0}$, og bedrift B slipper ut $e_{B,0}$ enheter. Totale utslipp er:

$$E_0 = e_{A,0} + e_{B,0}$$

Tromsø kommune har kommet fram til at totale utslipp ikke får være høyere enn $\bar{E}$ enheter, noe som tilsvarer en reduksjon med $\bar{R}$ enheter fra dagens utslippsnivå. Med andre ord må bedrift A og B sammen redusere sine utslipp slik at total reduksjon ($\bar{R}$) er lik:

$$\bar{R} = r_A + r_B$$

Der r_A er bedrift A sin utslippsreduksjon (kontroll) og r_B er bedrift B sin utslippsreduksjon (kontroll). Begge bedriftene har kostnader knyttet til å redusere utslipp. Bedriftenes totale kostnader for å kontrollere sine utslipp er lik:

$$TAC_A = \frac{a}{2} \cdot r_A^2$$

$$TAC_B = \frac{b}{2} \cdot r_B^2$$

Der vi antar at $a < b$.

Oppgave a - Grafisk analyse

Tegn en figur som illustrerer de to bedriftenes marginale kontrollkostnader.

Bruk firugen til å identifisere hvor mye bedrift A og B optimalt skal redusere sine utslipp.

Tegn inn nivået på den Pigou-avgift får til denne fordelingen i utslippsreduksjon.

Forklar hvorfor denne fordelingen er samfunnsøkonomisk effektiv.

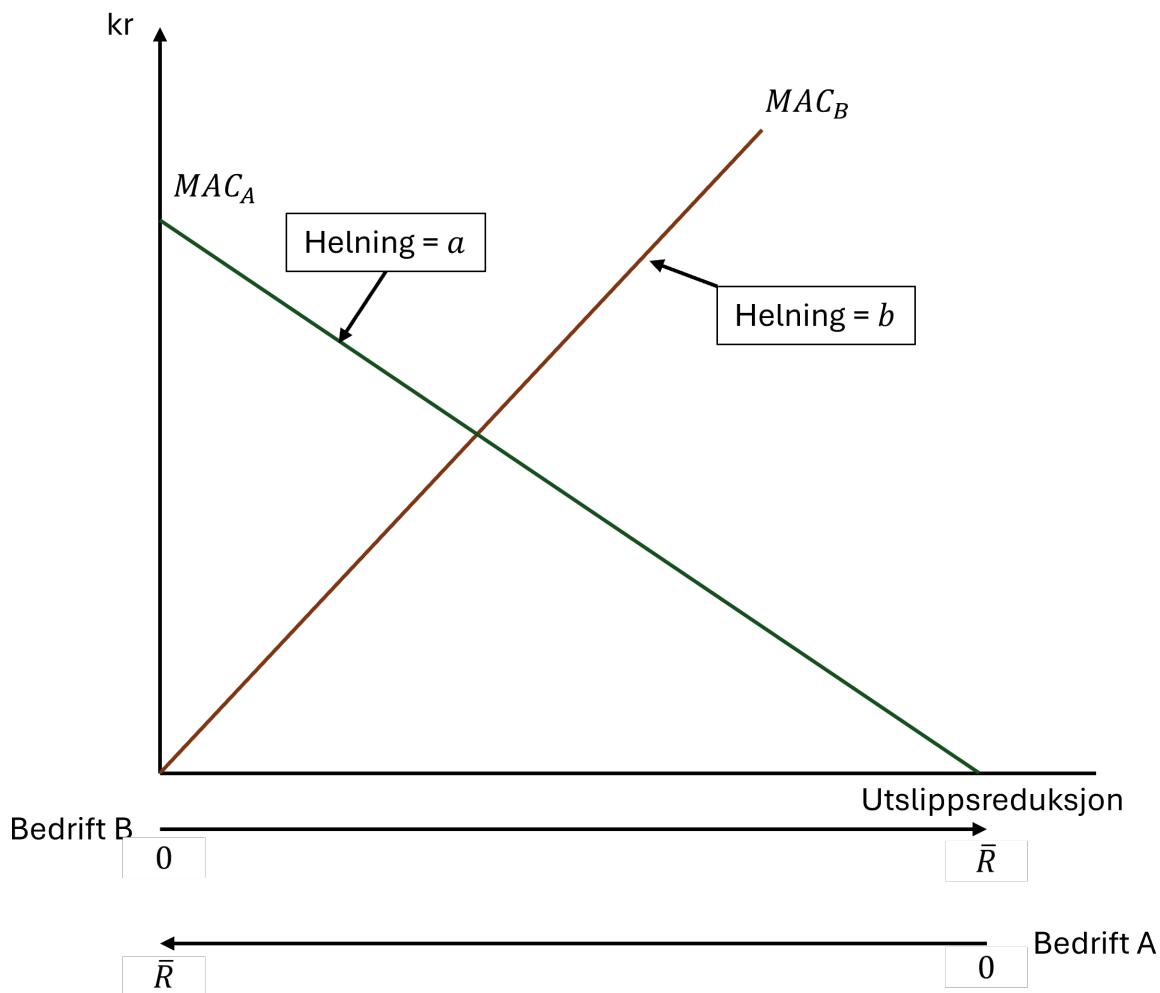
Løsning

Figuren under viser de to bedriftenes marginale kontrollkostnader (MAC). Den horisontale akse viser utslippsreduksjon. Figuren er tegnet slik at bedrift A (B) har større utslippsreduksjon (og lavere utslipp) jo lengre til venstre (høyre) i figuren vi er:

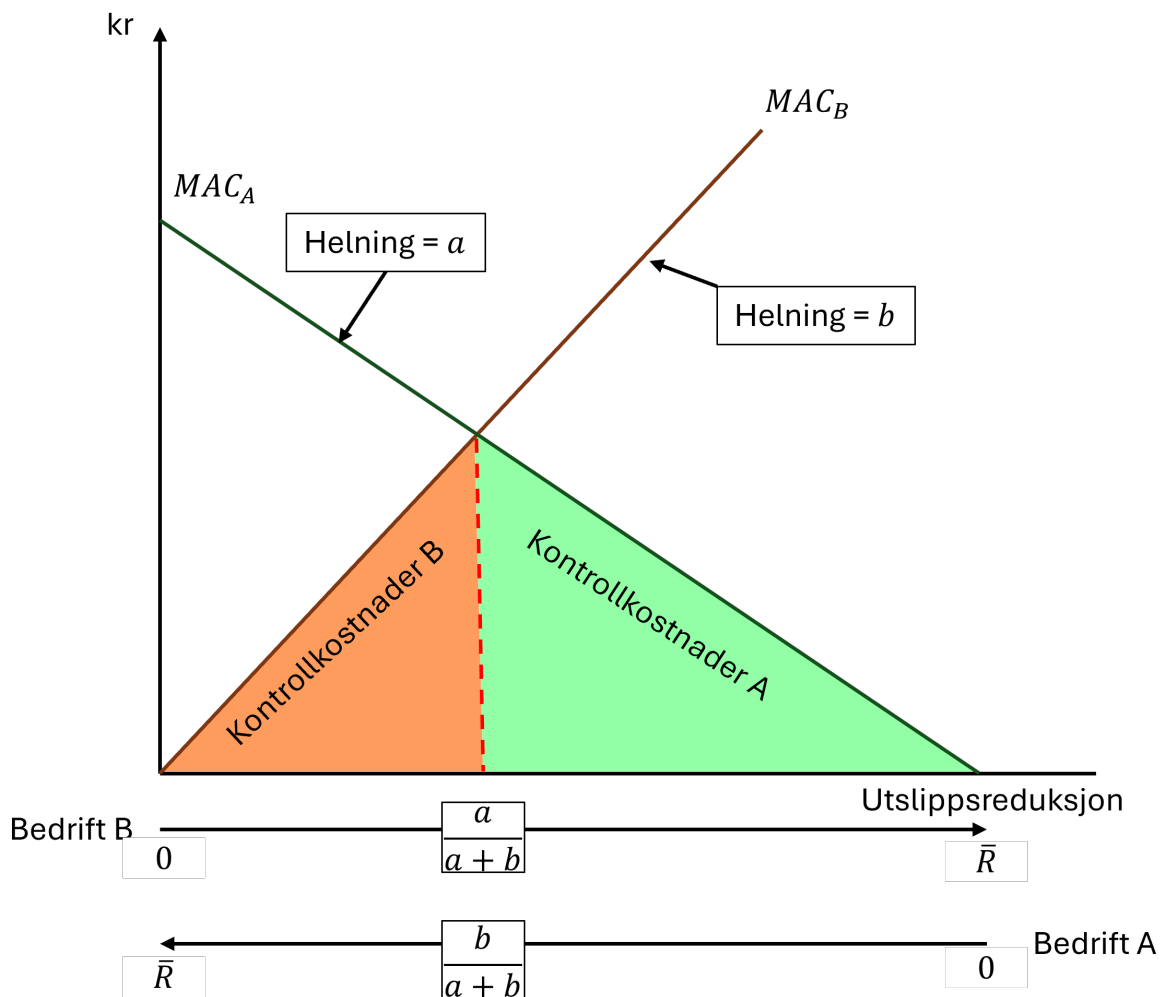
Bedrift B sin utslippsreduksjon øker fra venstre til høyre. Ved 0 (lengst til venstre) reduserer bedrift B ikke noe og slipper ut maksimalt. Marginalkostnaden er da lik null. Ved $\bar{R}$ (lengst til høyre) reduserer bedrift B sine utslipp med $\bar{R}$. Marginalkostnaden for den sist “kontrollerte” enheten er høy.

Bedrift A sin utslippsreduksjon øker fra høyre til venstre. Ved 0 (lengst til høyre) reduserer bedrift A ikke noe og slipper ut maksimalt. Marginalkostnaden er da lik null. Ved $\bar{R}$ (lengst til venstre) reduserer bedrift A sine utslipp med $\bar{R}$. Marginalkostnaden for den sist “kontrollerte” enheten er høy.

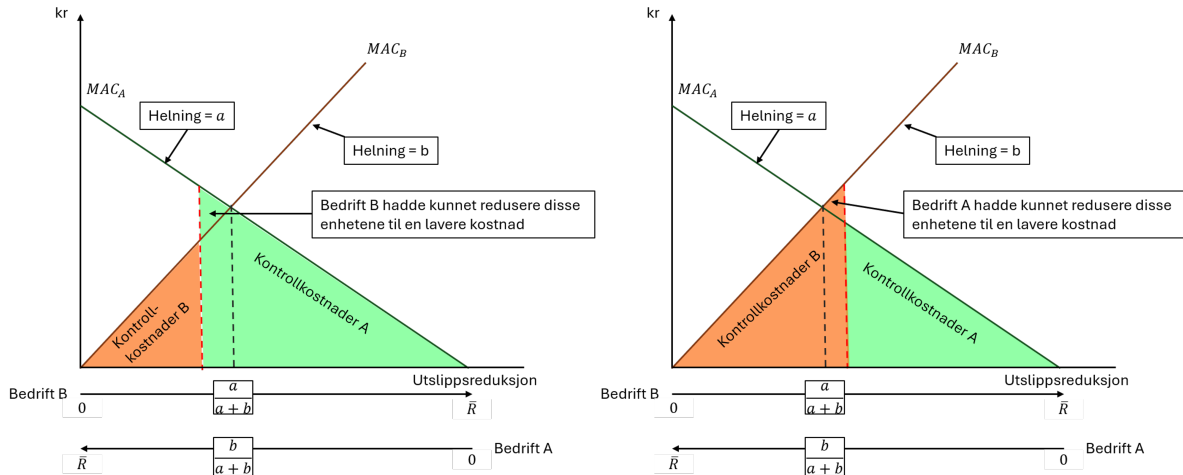
Vi har antatt at $a < b$, og helningen til MAC_B er derfor brattere enn helningen til MAC_A .



Den optimale fordelingen av utslippsreduksjon mellom bedriftene minimerer kostnaden av å oppnå den totale utslippsreduksjonen, $\bar{R}$. Dette skjer når fordelingen av utslippsreduksjon fører til at $MAC_A(r_A) = MAC_B(r_B)$, som illustrert i figuren under.

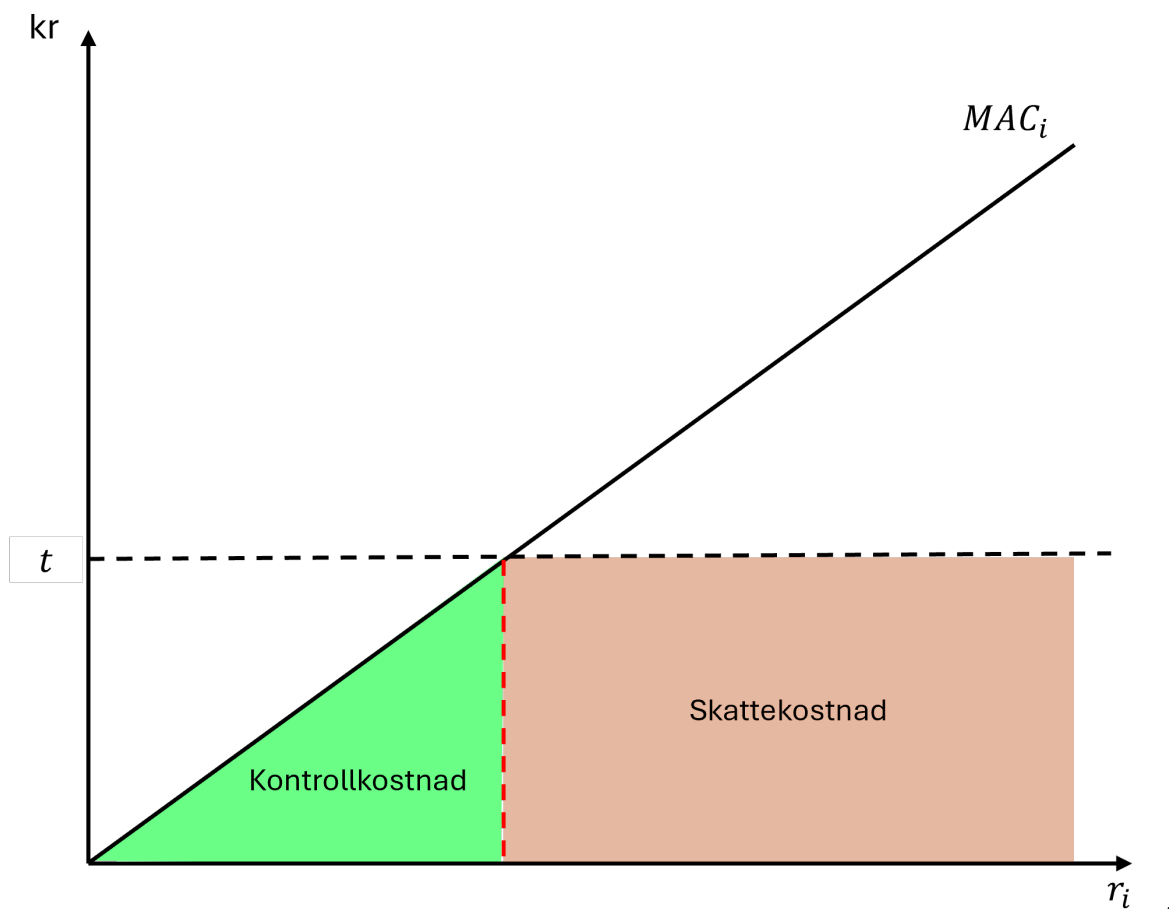


Vi kan se at denne fordelingen gir lavest mulige total kostnad ved å sammenligne med to situasjoner der vilkåret ikke er oppfylgt. Hvis $MAC_A > MAC_B$ ville en omfordeling, slik at B reduserer sine utslipp mer og A mindre, føre til at B sine kostnader minker mer enn A sine kostnader øker (figuren til venstre). Hvis $MAC_A < MAC_B$ ville en omfordeling, slik at A reduserer sine utslipp mer og B mindre, føre til at A sine kostnader minker mer enn B sine kostnader øker. I begge tilfellene minker totale kostnader.



Pigou-skatt:

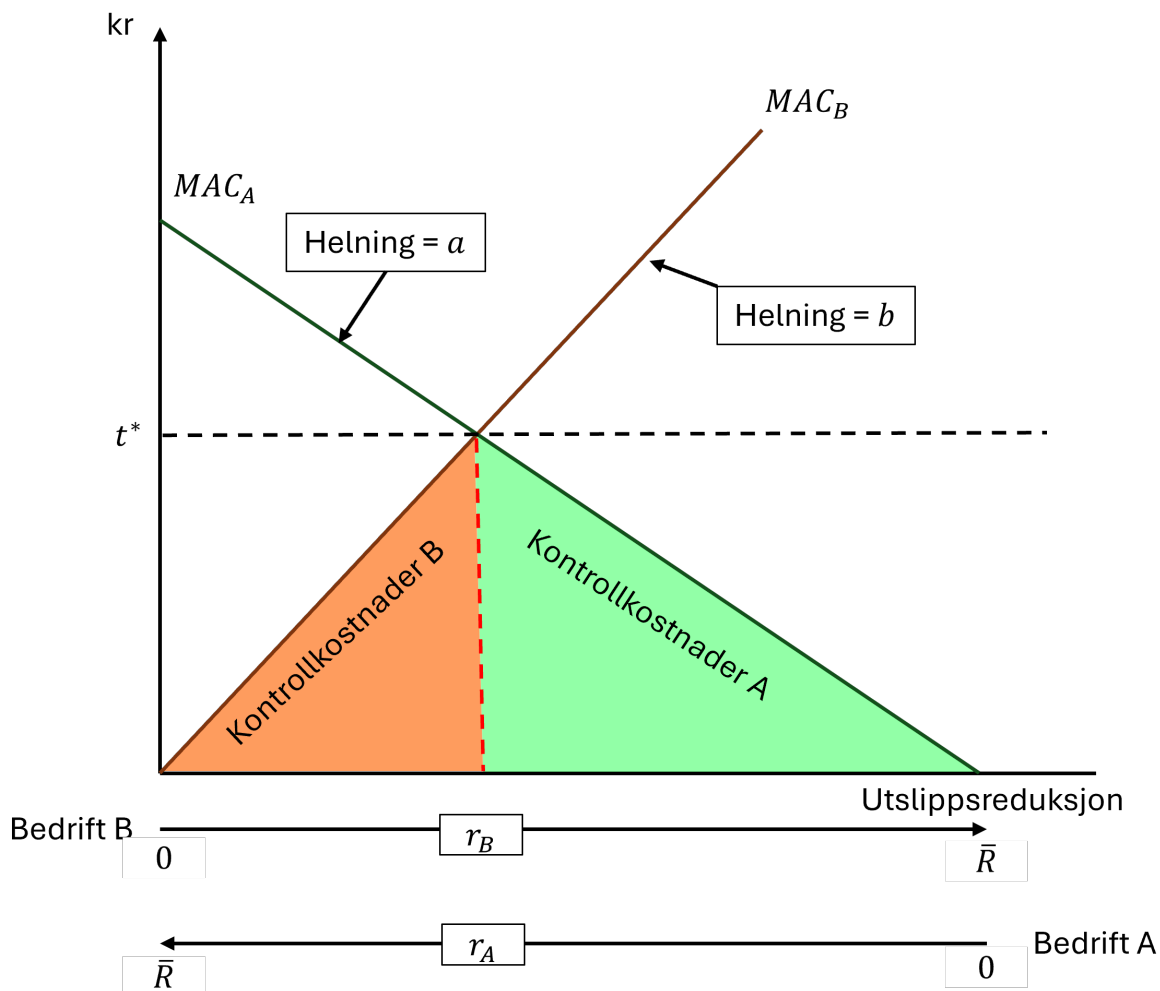
Uansett hvor høy eller lav skatten er, vil bedriftene alltid velge å redusere sine utslipp slik at $MAC_i(r_i) = t$. Årsaken til dette er at bedriftene prøver å minimere sine kostnader. Bedriftene velger mellom det å slippe ut og betale avgiften (skatten) per enhet de slipper ut, og det å redusere (kontrollere) sine utslipp. Hvis kostnaden for å redusere utslipp er lavere enn å betale avgiften, vil bedriften velge å redusere utslippene. Hvis kostnaden er høyere, vil de heller betale skatten. Bedriften vil derfor velge å redusere sine utslipp opp til dess at $MAC_i(r_i) = t$, og betale avgiften for resterende utslipp (se figuren under). Siden begge bedriftene gjør dette vil skatten føre til en kostnadseffektiv fordeling av utslippsreduksjon mellom bedriftene ($MAC_A = t = MAC_B$).



I figuren over har vi ikke sagt noe om hvor høy skatten skal være. Uansett nivå, vil bedriftene tilpasse seg slik at $MAC_A = MAC_B = t$. Dette er kostnadseffektivt, men det er ikke sikkert at det fører til at utslippsmålet nås. For å finne det optimale nivået på avgiften må vi legge til vilkåret at $\bar{R} = r_A + r_B$ er oppfylldt.

$$t^* = MAC_A = MAC_B, \quad r_A + r_B = \bar{R}$$

I vår figur med “snudde” MAC-kurver er vilkåret for utslippsreduksjon tatt hensyn til. Vi identifiserer det optimale nivået på skatten ved å finne punktet der $MAC_A = MAC_B$.



Oppgave b - matematisk kvalitativ analyse

Utleid et matematisk uttrykk for det optimale nivået på Pigou-skatten.

Løsning

Vi starter med å finne optimal fordeling av utslippsreduksjon mellom bedriftene. Løsningen skal minimere kostnadene for å oppnå den totale reduksjonen i utslipp ($\bar{R}$). De totale kostnadene er gitt ved:

$$TAC_A(r_A) + TAC_B(r_B)$$

Vår bibetingelse er at bedriftenes samlede utslippsreduksjon er lik målet som Tromsø kommune har satt opp:

$$r_A + r_B = \bar{R}$$

Vi kan finne den optimale fordelingen i utslippsreduksjon på to måter:

Alternativ 1. Vi vet at to vilkår må være oppfylte:

1. $MAC_A(r_A) = MAC_B(r_B) = t^*$
2. $\bar{R} = r_A + r_B$

Vi har informasjon om hvordan totalkostnadene ser ut og fra dette kan vi ta fram uttrykk for marginalkostnadene.

Alternativ 2. Vi kan bruke Lagrangemetoden og minimere totale kostnader gitt at total reduksjon i utslipp er lik $\bar{R}$.

Under løses problemet ved å sette opp en Lagrange og minimere denne med hensyn på r_A , r_B og λ .

$$\mathcal{L} = \frac{a}{2} \cdot r_A^2 + \frac{b}{2} \cdot r_B^2 + \lambda \cdot (\bar{R} - r_A - r_B)$$

Første ordningens betingelser:

$$\begin{array}{lll} r_A : & \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r_A} = 0; & a \cdot r_A = \lambda \\ r_B : & \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r_B} = 0; & b \cdot r_B = \lambda \\ \lambda : & \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0; & \bar{R} = r_A + r_B \end{array}$$

Ved å benytte oss av de to første vilkårene (r_A, r_B) finner vi at:

$$r_A = \frac{b}{a} \cdot r_B$$

Ved å substituere inn dette i vilkåret for λ finner vi at:

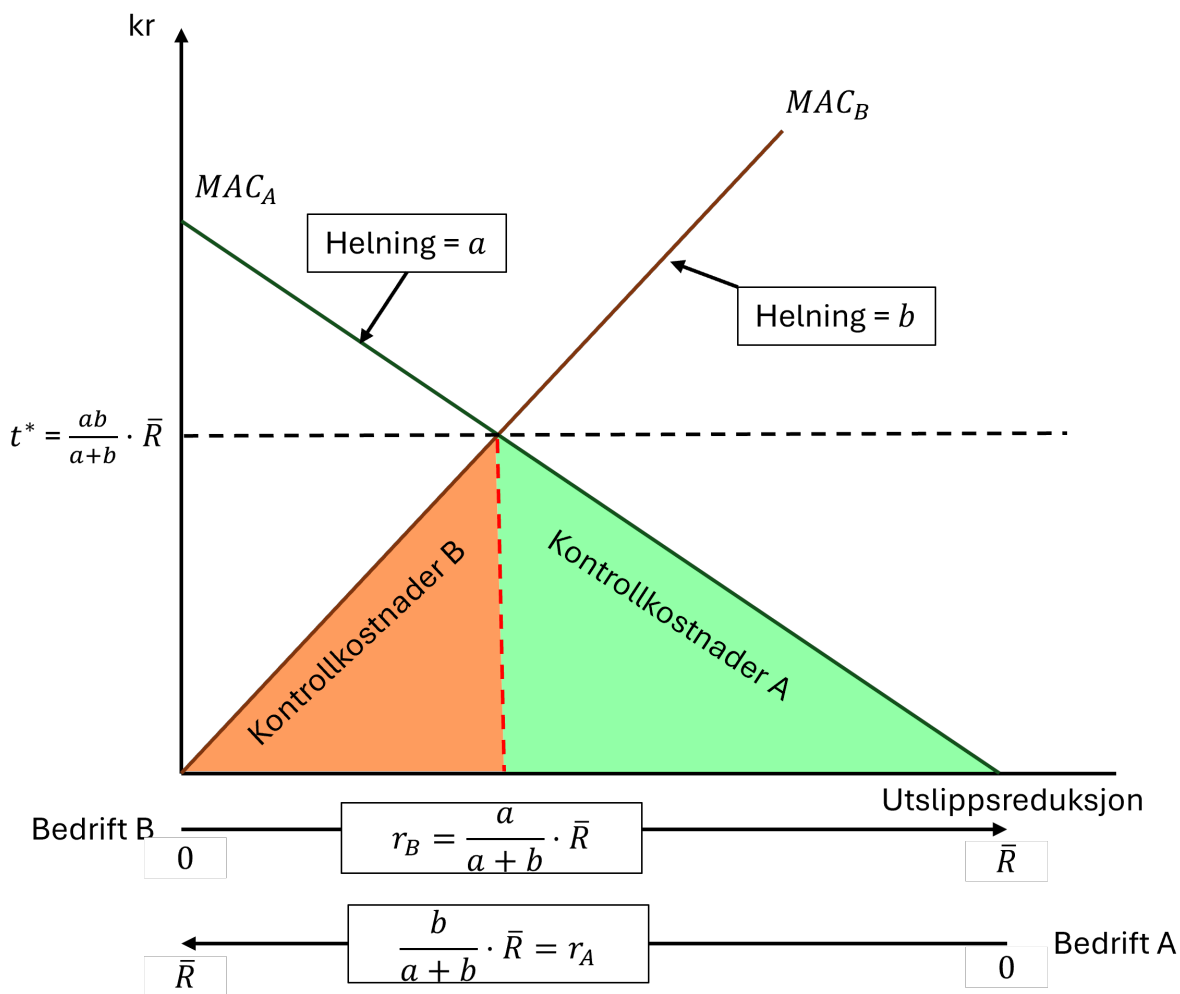
$$\begin{aligned} r_B &= \bar{R} \cdot \frac{a}{a+b} \\ r_A &= \bar{R} \cdot \frac{b}{a+b} \end{aligned}$$

Optimal utslippsavgift Begge bedriftene vil velge utslippsreduksjon slik at $MAC_i = t$. Vi vet hva r_A og r_B optimalt skal være. Med denne informasjonen kan vi ta fram et uttrykk for optimalt nivå på avgiften:

$$t^* = MAC_A(r_A^*) = a \cdot (\bar{R} \cdot \frac{b}{a+b}) = \frac{a \cdot b}{a+b} \cdot \bar{R}$$

$$t^* = MAC_B(r_B^*) = b \cdot (\bar{R} \cdot \frac{a}{a+b}) = \frac{a \cdot b}{a+b} \cdot \bar{R}$$

Den optimale skatten illustreres i figuren under:



Oppgave c - Numerisk analyse

Anta nå at vi har følgende informasjon

$$e_{A,0} = 40 \quad e_{B,0} = 60$$

$$\bar{E} = 70$$

$$\bar{R} = 30$$

$$a = 4$$

$$b = 8$$

Beregn optimal fordeling av reduksjon av utslipp.

Beregn nivået på Pigou-avgiften.

Løsning

$$r_A = \frac{8}{12} \cdot 30 = \frac{2}{3} \cdot 30 = 20$$

$$r_B = \frac{4}{12} \cdot 30 = \frac{1}{3} \cdot 30 = 10$$

$$t^* = \frac{4 \cdot 8}{12} \cdot 30 = \frac{8}{3} \cdot 30 = 80 \text{ kr}$$

Test for å se om denne fordelingen minimerer totale kostnader

Total kostnad for reduksjon i utslipp:

$$TC = TAC_A(20) + TAC_B(10) = \frac{4}{2} \cdot 20^2 + \frac{8}{2} \cdot 10^2 = 1200$$

To andre mulige løsninger:

- Hvis bedrift A reduserer 21 enheter og B reduserer 9 enheter vil total reduksjon i utslipp være $21 + 9 = 30$. Total kostnad for denne fordelingen: $\frac{4}{2} \cdot 21^2 + \frac{8}{2} \cdot 9^2 = 1206 > 1200$.
- Hvis bedrift A reduserer 19 enheter og B reduserer 11 enheter vil total reduksjon i konsentrasjon være $0.5 \cdot 19 + 11 = 30$. Total kostnad for denne fordelingen: $\frac{4}{2} \cdot 19^2 + \frac{8}{2} \cdot 11^2 = 1206 > 1200$.

Oppgave d - Kvoter

Anta isteden at Tromsø kommune hadde fordelt utslippskvoter likt mellom bedriftene. Da $\bar{E} = 70$ får bedrift A slippe ut 35 enheter og bedrift B slippe ut 35 enheter.

Beregn totalkostnaden for dette tiltaket og sammenlign det opp imot det du fant i oppgave c.

Bruk en grafisk illustrasjon for å visualisere kvote-tiltaket og diskuter i hvilken grad tiltaket er samfunnsøkonomisk effektivt.

Løsning

Bedrift A slipper initialt ut 40 enheter. De har rett å slippe ut 35 enheter og må derfor redusere sine utslipp med $r_A = 40 - 35 = 5$ enheter.

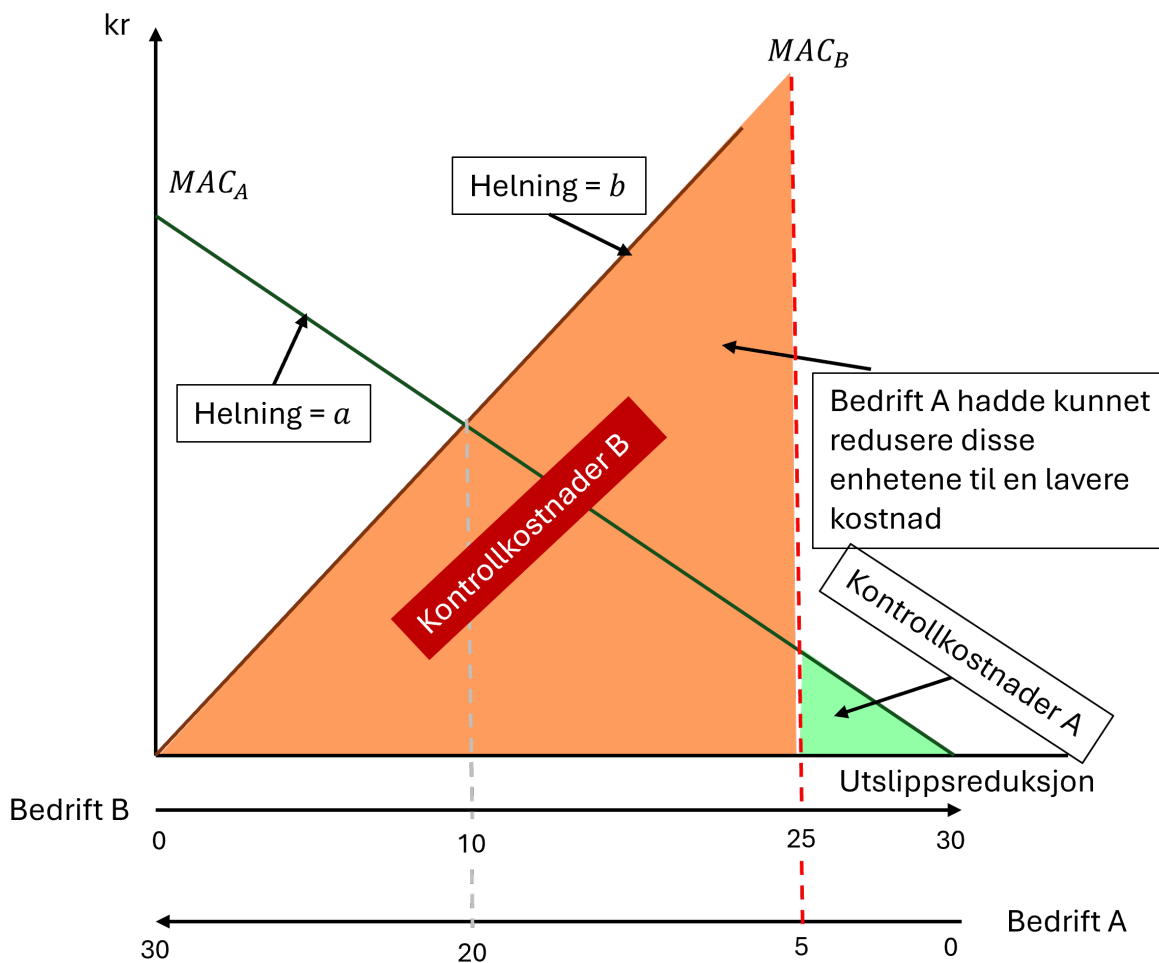
Kostnaden for bedrift A: $TAC_A(5) = \frac{4}{2} \cdot 5^2 = 50$.

Bedrift B slipper initialt ut 60 enheter. De har rett å slippe ut 35 enheter og må derfor redusere sine utslipp med $r_B = 60 - 25 = 35$ enheter.

Kostnaden for bedrift B: $TAC_B(25) = \frac{8}{2} \cdot 25^2 = 2500$.

Total kostnad: $50 + 2500 = 2550 > 1200$.

Kostnaden er betydelig høyere enn kostnaden for å oppnå samme utslippsreduksjon ved bruk av en Pigou-skatt. Årsaken til dette er at tiltaket ikke utnytter at bedrift A kan rense sine utslipp betydelig billigere enn bedrift B.



Oppgave e - omsettelige kvoter (Cap and Trade)

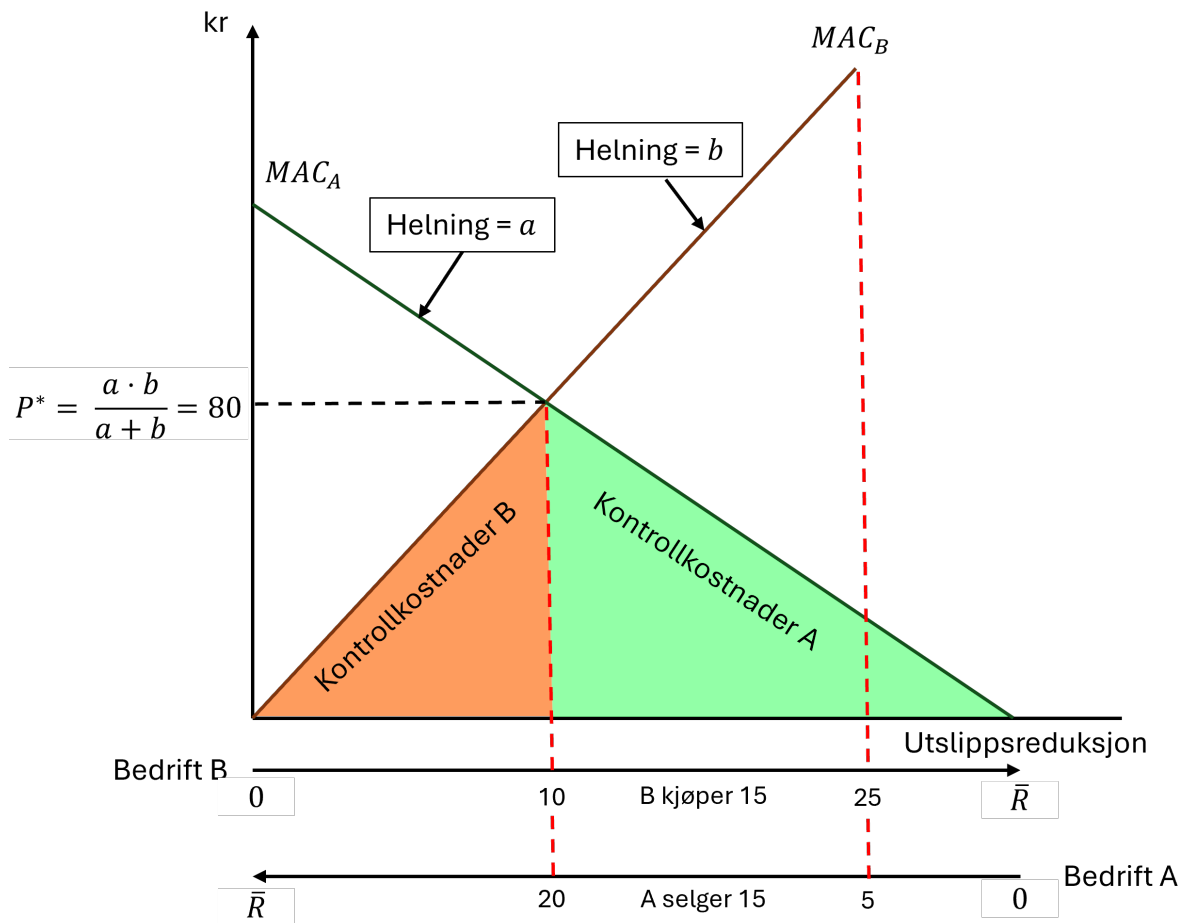
Anta nå at bedriftene kan handle utslippsrettigheter med hverandre. De får fortsatt ikke slippe ut mer forurensing enn deres utslippsrettigheter gir dem lov til.

- Bruk grafisk illustrasjon for å analysere hvor mye bedrift A og bedrift B vil redusere sine utslipp i likevekt.
- Utled matematisk hvor mange utslippsrettigheter bedrift A kjøper eller selger til bedrift B, og hva prisen på utslippsrettigheter er i likevekt.

Løsning

Hvis en bedrift selger en utslippsrettighet må den redusere sine utslipp med en enhet. For at bedriften skal være villig å selge en utslippsrettighet må den derfor få et pris som er minst like høyt som økningen i kostnad som kommer av at den må redusere sine utslipp med en enhet. En bedrift vil være villig å kjøpe en utslippsrettighet hvis prisen på denne rettigheten er lavere enn kostnaden for å redusere enheten som bedriften nå kan slippe ut.

Ved initial tildeling av kvoter må Bedrift A redusere sine utslipp med 5 enheter og Bedrift B må redusere sine utslipp med 25 enheter.



Bedrift A er villig å selge en utslippsrettighet hvis den får et pris som lik eller høyere enn $MAC_A(5) = 4 \cdot 5 = 20$.

Bedrift B er villig til å kjøpe en utslippsrettighet hvis prisen er lik eller lavere enn $MAC_B(25) = 8 \cdot 25 = 200$.

Begge bedriftene tjener på handel!

Så lenge $MAC_B(r_B) > MAC_A(r_A)$ kan bedriftene redusere sine kostnader ved å handle med hverandre. Når $MAC_A(r_A) = MAC_B(r_B)$ vil videre handel ikke føre til reduserte kostnader for bedriftene. I likevekt vil derfor $MAC_A = MAC_B$.

Vi kan benytte dette vilkåret sammen med vilkåret at $\bar{R} = 30$ for å finne hvor mye hver bedrift vil redusere sine utslipp, og hvor mange utslippsrettigheter bedrift B vil kjøpe av bedrift A.

$$MAC_A = MAC_B \rightarrow 4 \cdot r_A = 8 \cdot r_B$$

$$30 = r_A + r_B$$

Fra den første ligningen finner vi at: $r_A = 2r_B$. Vi kan substituere inn dette i den andre ligningen og løse for r_B .

$$2r_B + r_B = 30 \rightarrow 3r_B = 30 \rightarrow r_B = 10$$

$$r_A = 30 - 10 = 20$$

Ut ifra dette kan vi finne ut hvor mye hver bedrift slipper ut og hvor mange utslippsrettigheter bedriftene kjøper/selger.

Bedrift A: $40 - 20 = 20$. Den selger $35 - 10 = 15$ utslippsrettigheter til B.

Bedrift B: $60 - 10 = 50$. Bedrift B kjøper $50 - 35 = 15$ utslippsrettigheter fra A.

Totale utslipp: $20 + 50 = 70$

Vi kan også finne prisen på utslippsrettigheter da vi vet at bedriftenes villighet til å selge/kjøpe blir bestemt av deres marginale kontrollkostnader. I likevekt er $MAC_A(20) = 4 \cdot 20 = 80 = MAC_B(10) = 8 \cdot 10 = 80$.

Bedrift A:s totale kontrollkostnader: $\frac{4}{2} \cdot 20^2 = 800$

Bedrift B:s totale kontrollkostnader: $\frac{8}{2} \cdot 10^2 = 400$

Bedrift A har alltså høyere kontrollkostnader, men husk at bedriften får inntekter fra handelen.

Totale kostnader for bedrift A: Kontrollkostnader - inntekter fra salg av utslippsrettigheter.

$$800 - 15 \cdot 80 = -400$$

Bedrift A tjener alltså penger!

Totale kostnader for bedrift B: kontrollkostnader + kostnad for kjøp av utslippsrettigheter.

$$400 + 15 \cdot 80 = 1600$$

Oppgave 2

Tenk deg nå at de to bedriftene står ulike langt ifra sjøen. Bedrift A står relativt langt ifra havet mens bedrift B står rett ved fjæra. Dette fører til at Bedrift A sine utslipp ikke bidrar i like høy grad som A til konsentrasjonen av forurensning i fjorden. For å unngå skade på viktige økosystemer og menneskelig helse må forurensningen ved en målestasjon i fjære ikke være høyere enn 10 enheter.

Total forurensning er lik:

$$F = 0.5 \cdot F_A + 1 \cdot F_B$$

Der F_A og F_B er antall enheter forurensning fra bedrift A og B, og der 0.5 og 1 er “transmisjonskoeffisientene” til bedriftene. Vi antar at $F_A = 40$ og $F_B = 20$.

Bedrift A og B har de samme kostnadene for å redusere sine utslipp som i oppgave 1.

$$TAC_A = \frac{a}{2} \cdot r_A^2$$

$$TAC_B = \frac{b}{2} \cdot r_B^2$$

der $a = 4$ og $b = 8$.

Finn kostnadeffektiv fordeling av utslippskontroll i dette tilfellet.

Gi økonomisk intuisjon til resultatet.

Løsning

Vi ønsker å finne den laveste kostnaden som oppnår målet at konsentrasjonen av forurensning er lik 10. Per idag er konsentrasjonen lik $40 = 0.5 \cdot 40 + 20$. Konsentrasjonen må derfor reduseres med totalt $\bar{R} = 30$ for å nå målet ($K = 10$).

For å finne optimal fordeling kan vi sette opp en Lagrangefunksjon der målfunksjonen er totale kostnader og bibetingelsen er at målet (total reduksjon) blir oppnått. Hvis bedrift A reduserer sine utslipp med 1 enhet, reduseres konsentrasjonen med 0.5 enheter da transmisjonskoeffisienten til A er lik 0.5. Hvis bedrift B reduserer sine utslipp med 1 enhet, reduseres konsentrasjonen med 1 enhet da transmisjonskoeffisienten til B er lik 1. Bibetingelsen er derfor gitt ved:

$$\bar{R} = 0.5 \cdot r_A + r_B$$

$$\mathcal{L} = TAC_A + TAC_B + \lambda \cdot (\bar{R} - 0.5 \cdot r_A - r_B)$$

Første ordningens vilkår:

$$\begin{array}{lll} r_A : & \frac{\partial \mathcal{L}}{r_A} = 0; & 4 \cdot r_A = \lambda \cdot 0.5 \\ r_B : & \frac{\partial \mathcal{L}}{r_B} = 0; & 8 \cdot r_B = \lambda \\ \lambda : & \frac{\partial \mathcal{L}}{\lambda} = 0; & \bar{R} = 0.5 \cdot r_A + r_B \end{array}$$

De to første ligningene gir oss vilkåret for en effektiv fordeling mellom bedriftene:

$$\frac{4 \cdot r_A}{0.5} = \frac{8 \cdot r_B}{1}$$

Der $4 \cdot r_A = MAC_A$, $8 \cdot r_B = MAC_B$, og tallene under brøkstrekene er transmisjonskoeffisientene. Da $4/0.5 = 8$ viser vilkåret for effektiv fordeling at:

$$r_A = r_B$$

Bedriftene skal redusere sine utslipp like mye, til tross for at bedrift B har høyere marginalkostnad for å redusere sine utslipp! Årsaken til dette er at bedrift B bidrar mer til konsentrasjonen av forurensing i vannet. Vi kan finne ut hvor stor r_A og r_B er ved å benytte vilkåret for λ :

$$\begin{aligned} 30 &= 0.5 \cdot r_B + r_B = 1.5 \cdot r_B \\ r_A = r_B &= \frac{30}{1.5} = 20 \end{aligned}$$

Total kostnad for å oppnå $\bar{R} = 30$:

$$TAC_A(20) + TAC_B(20) = 2400$$

Test for å se om denne fordelingen minimerer totale kostnader

To andre mulige løsninger:

- Hvis bedrift A reduserer 22 enheter og B reduserer 19 enheter vil total reduksjon i konsentrasjon være \$ 0.5 \cdot 22 + 19 = 30\$. Total kostnad for denne fordelingen: $\frac{4}{2} \cdot 22^2 + \frac{8}{2} \cdot 19^2 = 2412 > 2400$.
- Hvis bedrift A reduserer 18 enheter og B reduserer 21 enheter vil total reduksjon i konsentrasjon være \$ 0.5 \cdot 18 + 21 = 30\$. Total kostnad for denne fordelingen: $\frac{4}{2} \cdot 18^2 + \frac{8}{2} \cdot 21^2 = 2412 > 2400$.